百色平果广西平果和泰科技有限公司“12•29”一般中毒事故调查报告

2026-04-10 16:14 来源：百色市安全生产和应急管理委员会

2025年12月29日19时15分，广西平果和泰科技有限公司发生一起一般中毒事故，造成1人死亡，直接经济损失约132.2万元。

半年内，该公司连续发生2起同类事故。为查明事故原因，防止类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故令第493号）的有关规定，2026年1月4日，百色市人民政府对该起事故提级调查处理，成立了由市应急管理局牵头，市市场监管局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会、平果市人民政府等单位有关人员组成的百色平果广西平果和泰科技有限公司“12·29”一般中毒事故调查组。为查组聘请与事故无直接利害关系的行业领域专家参与技术鉴定与原因分析；同时，依据工作需要，邀请市人民检察院依法对事故调查工作实施法介入，对事故涉及的公职人员履职情况开展责任倒查与追责问责。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话、专家事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施

经调查认定，百色平果和泰科技有限公司“12·29”一般中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

广西平果和泰科技有限公司（以下简称和泰科技公司），类型为其他有限责任公司（自然人投资或控股），住址位于平果工业区综合化工园本1亿元人民币。该公司于2017年6月19日成立，经营范围为危险化学品生产、危险化学品经营、道路货物运输（不含危险货物）、基础化学原料化学品的制造）等。该企业于2023年6月通过安全生产许可条件核查，换发《安全生产许可证》[证号为桂（L）WH安许证字〔2023〕Y0002号]，证

（二）有关人员基本情况

1. 董某某，男，系和泰科技公司总经理，公司实际管理人，全面负责公司生产经营管理。

2. 刘某某，男，系和泰科技公司副总经理兼生产技术部部长，负责协助总经理组织、调度、体系运行、品质管控、劳工劳纪等工作。

3. 陆某某，男，中共党员，系和泰科技公司总经理助理兼安环部部长，负责安全生产、节能环保、职业卫生、行政后勤等工作。

4. 张某某，男，中共党员，其于2020年起任和泰科技公司氟化铝生产一分厂厂长，负责组织氟化铝生产工作。

5. 李某某，男，系和泰科技公司氟化铝生产一分厂车间调度主任，负责生产车间人员调度和安全生产管理工作。

6. 阮某某，男，系和泰科技公司安环部业务经理（专职安全员），负责参与安全生产制度修订，员工安全教育培训，隐患排查，风险辨识，

7. 韩某某，男，系和泰科技公司氟化铝生产一分厂生产一班班长，负责生产一班的生产及人员管理工作。

8. 黄某某，男，系和泰科技公司氟化铝生产一分厂生产一班主厂房五楼岗位，负责氟化铝生产一分厂厂房的巡检、维修工作。其于2025年12位工作。

9. 韦某某，男，系和泰科技公司氟化铝生产一分厂生产一班副班长，其在事故中死亡。

（三）有关项目基本情况

1.项目建设情况

涉事项目为广西平果和泰科技有限公司年产9万吨干法氟化铝项目。该项目分两期建设，共3条生产线，每条生产线产能为3万吨/年。其中2018年设计，于2020年竣工验收，并取得《安全生产许可证》。

2.建构筑物布局情况

和泰科技公司年产9万吨干法氟化铝一期项目所属单位为氟化铝一分厂项目。氟化铝一分厂设置有主车间生产装置区（即氟化氢和氟化铝生烘干车间、成品车间等主要生产车间。事故发生地为氟化铝一分厂主厂房五楼的生产装置区。

3.有关设备情况

和泰科技公司年产9万吨干法氟化铝一期项目生产设备设施主要布置在氟化铝一分厂的主生产车间、萤石烘干车间、氢铝烘干车间和储罐区铝一分厂主厂房五楼的预净化塔氟化氢气相冷凝装置，该装置主要包含一级粗冷器A、一级粗冷器B、二级粗冷器。事发设备为二级粗冷器气相2），该管道在生产过程中作为HF气体的输送管道使用。

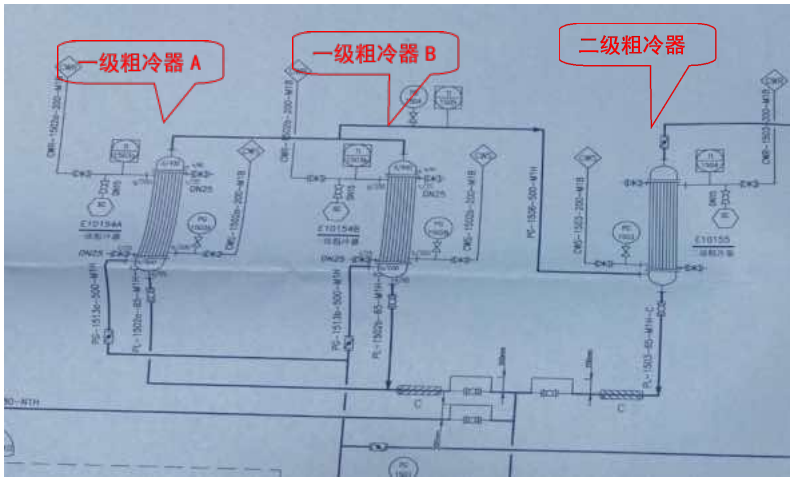


图1 预净化塔氟化氢气相冷凝装置工艺设计图



图2涉事设备、管道现场图

4.生产工艺

干法氟化铝生产工艺流程:

（1）萤石烘干

湿萤石经配矿后，经板式给料机（L20203）、萤石进料螺旋机（L20204），送入萤石烘干机（E20205）内。在烘干机内，湿萤石与热风炉脱水的目的，整个生产在负压状态下运行。萤石烘干机尾气经布袋除尘器（X20217）除尘后经20m排气筒高空达标排放。

（2）硫酸配料

经烘干后的萤石精矿粉通过斗式提升机（L20211）进入萤石料仓（V20212）贮存待用；经由气力输送泵（P20213）送至干萤石料仓（（L10173A）将物料输送至计量秤（W10151A）,计量后的萤石粉由加料螺旋（L10185A）送入氟化氢反应窑（R10182A）。

（3）氟化氢气体制取工序

来自罐区的98%（wt）硫酸和105%（wt）发烟硫酸分别经硫酸输送泵（P30361AB）和发烟硫酸输送泵（P30363AB），经计量后，进入硫酸
净化酸循环泵的预净化酸混合。按一定比例值的98%硫酸、105%硫酸和预净化酸，在硫酸混合釜（R10148AB）混合后，使混合后的酸浓度达到9
窑中与萤石粉进行反应，物料在反应窑（R10182AB）中将按下式进行反应:

H2SO4+CaF2=2HF↑+CaSO4

此外，由于萤石中含有二氧化硅、碳酸钙、氧化铝及铁矿石等杂质，因而还伴随有如下副反应发生:

SiO2 +4HF → SiF4 + 2H2O

SiF4 +2HF →H2SiF6

CaCO3+H2SO4 →CaSO4+H2O+CO2↑

Al2O3+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2O

Fe2O3+3H2SO4→Fe2(SO4)3+3H2O

氟化氢反应窑为外加热式，反应过程中所需的热量由窑外的天然气燃烧系统提供。天然气燃烧系统由燃烧器、热风炉、高温风机、热风管道
热风炉以天然气为燃料，天然气燃烧后的高温燃气在混合室与部分尾气混合降温后，进入氟化氢反应窑间接加热窑内的物料。反应窑排出的尾
室，另一部分经热交换器回收热量后从烟囱排入大气。

氟化氢反应窑反应生成的无水石膏，其中部分经由内返渣装置返回窑头；另一部分则经由排渣螺旋送到石膏中和螺旋，用石灰粉中和
（L10200AB）将石膏输送到石膏料仓（V10203AB），装车外销。石膏在消化中和及输送过程中，散发少量水蒸气、氟化氢和粉尘，设置除尘器
氟化氢后送至污水站集中处理。

5.氟化氢气体净化工序

炉气中除HF外，还有少量水分、硫酸、SO2、SiF4、SO3、CO2等气体及微量残渣。

（1）原料萤石品质特好的情况下，氟化氢反应窑反应生成的氟化氢气体由窑头进入预净化塔，用硫酸洗去气体中粉尘、硫酸雾和水分。
离，然后直接导入双层氟化铝流化床反应器制取氟化铝。

（2）在原料萤石品质不佳，或客户对产品品质有特殊要求的情况下，炉气预净化塔（T10131AB）内用洗涤酸进行逆流洗涤净化，以除去炉
涤气从塔顶部排出，出塔气经一级、二级粗冷器粗冷后，再经一级冷却器（E10174）、二级冷却器（E10175）将HF冷凝下来，冷凝后的粗氟化氢
气体再经过热器（E10180）加热后，导入多层氟化铝流化床反应器制取氟化铝。

二级冷却器（E10175）排出的不凝气体含有少量的SO2、SiF4、HF等，在硫酸吸收塔（T10167）内与塔顶喷淋冷硫酸在塔内逆流吸收，尾
（T10140A、B、C）进一步吸收SO2、SiF4、HF气体，新鲜水从3#塔水洗塔加入，并与气体逆向流动，3#塔塔釜液用作2#塔塔顶吸收液，2#塔塔
塔塔釜液在1#循环槽中的酸液浓度达标时，用泵打到氟硅酸储槽，销售；经三次水洗吸收的尾气，进入氟化铝制取后的尾气处理系统集中处理。

6.氟化铝制取工序

湿氢氧化铝经干燥、分级后，用气力输送泵（P20243）送到干氢氧化铝仓（V10176AB），经由仓下螺旋将物料输送至分配料箱（V10163A
铝流化床反应器（R10147AB）。氟化氢气体与氢氧化铝，在双层流化床反应器中反应，其反应式如下:

3HF+Al（OH）3=AlF3+3H2O

此反应所放出热量，使物料温度升至600℃以上，这一温度下，可保证产出的氟化铝几乎不含水分。双层流化床反应器产出的高温氟化铝成
到包装系统包装，包装产品送成品仓库贮存。

从双层流化床反应器排出的气体，经收尘、冷凝洗涤后，用真空泵将尾气送到碱洗塔（T10110AB），与碱洗塔顶喷淋的碱液逆流中和，废
排放。吸收碱液循环使用，碱液浓度过低时将中和废水排入污水处理站，并补充新的碱液（详见图3）。

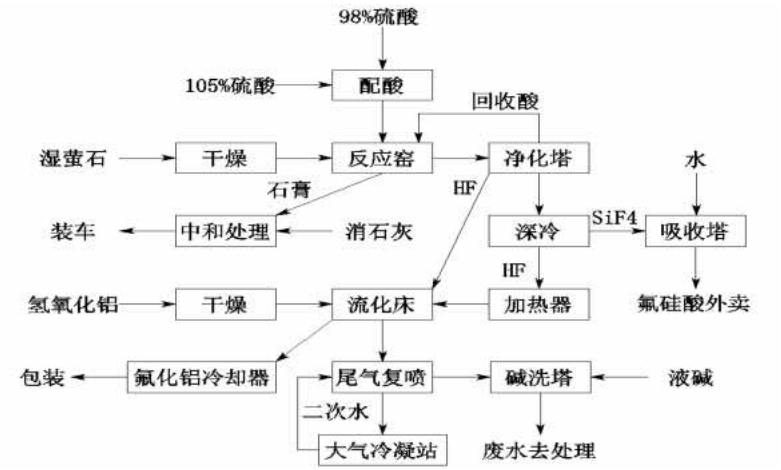


图3 氟化铝制取工序流程图

（四）安全管理机构建设情况

和泰科技公司共有186人，已成立安全生产管理委员会，配备6名安全管理人员、1名注册安全工程师。2024年、2025年公司均为员工缴纳“工司设置氟化铝一分厂、氟化铝二分厂、安环部、生产技术部、设备部等部门，配备有总经理、副总经理等安全管理人员。董某某任总经理，全面任副总经理兼生产技术部部长，负责协助总经理组织、调度、体系运行、品质管控、劳工劳纪等工作。陆某某任总经理助理兼安环部部长，负生、行政后勤等工作。张某某任氟化铝一分厂厂长，负责氟化铝一、二线生产、动力等管理工作。阮某某任安环部业务经理，负责参与安全生产隐患排查，风险辨识，安全检查等工作。

（五）事故发生经过

2025年12月28日，因氟化铝一分厂主厂房五楼氟化氢预净化装置出现设备内漏故障，氟化铝一分厂对该装置设备进行停机检修。

12月29日16时交接班后，车间主任李某某安排生产一班拆除位于厂房五楼的一、二级粗冷器进出口管线。生产一班班长韩某某组织班组人某某二人对二级粗冷器及涉事盲管进行冲洗、检查，并口头交代二人作业过程中要“注意安全，穿戴劳保用品”，韦某某、黄某某二人在冲洗、检护服。

17时许，韩某某办理《涉酸碱设备、管道清理安全作业票》和《安全交底和风险告知确认卡》，明确作业负责人和现场作业监护人均为韩某签字。

18时许，韦某某和黄某某二人停止冲洗作业，脱掉防酸碱防护用具，并离开作业现场到食堂用餐。

18时40分，韦某某和黄某某二人在未通知作业现场监护人韩某某的情况下返回作业现场，二人均未按要求重新佩戴防酸碱防护用具就一起管（南北向）北侧的盲管盲法兰进行拆除作业（详见图4）。黄某某在重新作业前使用一次性鞋套护住双下肢。此时，韩某某在萤石烘干车间巡视

19时15分，韦某某和黄某某在拆除盲法兰作业过程中，盲管盲法兰下部有液体漏出，滴漏至韦某某右胸、右臂、双下肢和黄某某双下肢，台。黄某某跑到主厂房四楼寻找药膏并使用四楼的洗眼器对双下肢进行冲洗。在主厂房四楼巡检的生产一班巡检员甘某某发现黄某某寻找药膏就脱去随身衣裤鞋袜，并利用五楼南侧的洗眼器（详见图5）对灼伤部位进行冲洗，甘某某立即使用对讲机向班长韩某某报告。韩某某于19时19分到的受伤情况，发现韦某某大腿内侧有巴掌大的灼伤部位，韩某某立即将情况报告车间主任覃某。覃某建议用去氟灵应急冲洗液对受伤部位进行处伤膏（磺胺嘧啶银乳膏）返回到五楼。韩某某随即前往设在主厂房对面中控楼内的应急救援室拿去氟灵应急冲洗液后返回五楼，于19时28分拨打1说明具体酸种），需要抢救，之后向厂长张某某报告事故情况。韦某某在用清水冲洗灼伤部位后使用去氟灵（用量约250ml）对灼伤部位进行冲洗膏）对灼伤部位进行擦拭处理，擦完药膏后换上新工作服坐在收尘箱旁休息。

19时32分，韦某某出现双腿发软不能站立，额头冒汗症状，随后陷入昏迷状态。在场人员随即用担架将韦某某运至一楼，并用私家车准备出公司一号门时与救护车相遇，众人将韦某某从私家车抬出并抬上救护车前往平果市人民医院救治。21时40分，经医院抢救无效，宣布韦某某死亡



图4 韦某某（死者）和黄某某两人作业时站位情况示意图



图5 韦某某（死者）进行冲洗的五楼洗眼器位置情况图

（六）事故现场勘查情况

事故发生在平果和泰科技公司氟化铝一分厂主厂房（详见图6）生产装置区五楼二级粗冷凝器气相进口管北侧盲管盲法兰处。

经现场勘察，该装置区一级粗冷却器A出口管南侧盲法兰、一级粗冷却器B出口管法兰均已拆开，二级粗冷器气相进口管蝶阀关闭，二级粗口管北侧盲管盲法兰螺栓部分已拆除。二级粗冷凝器气相进口管底部导淋阀打开，盲管上部穿孔处有氟化氢气体挥发现象，用PH试纸测试挥发物呈酸性。生产设施及厂房无破坏情况（详见图7、8、9、10、11）。



图6 平果和泰科技公司氟化铝一分厂主厂房位置示意图



图7 二级粗冷气相进口北侧盲管图



图8 氢氟酸积液泄漏位置及盲法兰情况图



图9 二级粗冷器上封盖已拆除情况图



图10 二级粗冷器下封盖已拆除情况图



图11 盲管及其部穿孔气体挥发泄漏测试情况图

现场有韦某某换下的衣物、使用的防护用品和用剩的应急药品（详见图12、13）。



图12 韦某某（死者）使用剩余的去氟灵应急冲洗液情况图



图13 韦某某（死者）现场脱下的衣物情况图

查DCS系统相关工艺参数趋势图，2025年12月28日零点班存在一、二级粗冷器温度、压力、循环水温度波动情况、萤石计量秤流量归零情况

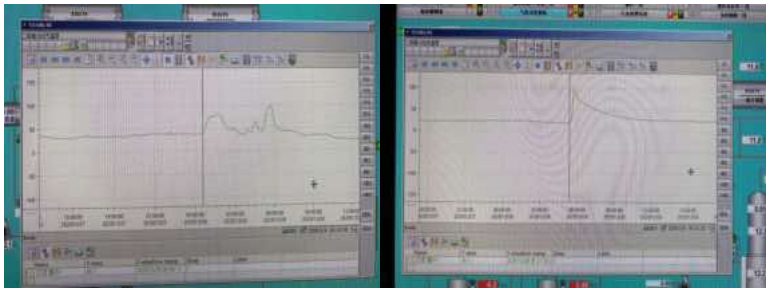


图14 DCS系统2025年12月28日零点班二级粗冷器出气温度、

回水温度波动曲线图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定，经统计，事故造成直接经济损失约132.2万元。

二、应急处置情况评估

（一）信息报送情况

12月29日19时15分，和泰科技公司氟化铝一分厂生产一班韦某某在进行盲管盲法兰拆除作业过程中被泄漏的酸液灼伤。19时19分，班长韩某车间主任覃某。19时28分，班长韩某某拨打120求救电话。

19时39分、19时45分，陆某某、刘某某分别通过电话向和泰科技公司总经理董某某报告事故情况。董某某接到陆云松的电话后，指示陆某某

21时16分，和泰科技公司陆某某通过电话向平果市应急管理局报告称一名员工在作业时昏迷已送医院抢救。

23时08分，和泰科技公司向平果市应急管理局书面报告。随后，平果市应急管理局局长向平果市人民政府市长和副市长汇报。

23时20分，平果市应急管理局向平果市委、市政府、平果市纪委监委、平果市委政法委、平果市公安局书面报告事故初报。

23时47分，平果市应急管理局向百色市应急管理局书面报告事故初报。

（二）应急救援和处置情况

12月29日19时15分，和泰科技公司氟化铝一分厂生产一班韦某某在进行盲管盲法兰拆除作业过程中被泄漏的氢氟酸灼伤。韦某某立即停止作口罩、防酸手套、水鞋等劳保用品，跑到主厂房五楼北侧洗眼器处用自来水对灼伤部位进行喷淋。黄某某跑到主厂房四楼寻找药膏并使用四楼的设在主厂房对面中控楼的应急救援室拿应急救援药品，其因使用一次性鞋套护住双下肢，未受伤。当班巡检人员甘吉坤发现韦某某在洗眼器处况，并用对讲机将情况报告给班长韩某某。

19时19分，班长韩某某和去拿烧伤膏（磺胺嘧啶银乳膏）的黄某某先后到达现场；班长韩某某将情况电话汇报给车间主任覃某，覃某建议用行处理。韩某某随即前往设在主厂房对面中控楼的应急救援室拿去氟灵应急冲洗液。班长韩某某在返回主厂房的过程中拨打120急救电话，并将情某。

韦某某在用清水冲洗灼伤位置后再用半瓶去氟灵（用量约250ml）对烧伤位置进行冲洗，之后用烧伤膏对受伤部位进行擦拭，擦完药膏后息。19时32分，韦某某出现双腿发软不能站立，额头冒汗症状，随后陷入昏迷状态。甘某某立即对其采取急救措施，安环部部长陆某某、氟化铝组织开展救援工作。韩某某、黄某某、甘某某、隆某某等人用担架将韦某某运至一楼。陆某某下楼拿车准备送韦某某去医院。韩某某、黄某某、

某汇合，将韦某某抬上车前往医院做进一步治疗。在刚出公司一号门时与救护车相遇，于是将韦某某抬上救护车前往医院做进一步治疗，班长韩和泰科技公司总经理董某某、公司副总刘某某、安环部部长陆某某、办公室主任潘某某等公司领导陆续前往医院查看情况。

19时57分，救护车到达平果市人民医院，对韦某某开展救治工作。

21时40分，韦某某经医院抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

事故发生后，平果市人民政府成立工作组，深入企业和医院推进调查与善后事宜，协调督促和泰科技公司和死者家属尽快达成赔偿协议，和付赔偿金额。12月31日，韦某某家属未同意警方提出的尸检建议，并将韦某某遗体运回老家安葬。

（四）应急处置评估

平果市人民政府及有关部门响应积极，及时准确上报及发布事故信息，积极引导舆论，社会反响良好，未造成不良后果。各部门积极参与，处理得当，未进一步扩大事故后果。本次事故中，平果市人民政府及有关部门应急处置和善后处理行动迅速、措施有力，未发生次生、衍生事件响。

涉事企业应急处置、信息上报存在以下问题：一是和泰科技公司员工存在风险识别不足、应急处置不规范等问题，基层一线员工对工作环境能及时识别遭受伤害类型，未按公司氟化氢泄漏中毒灼伤事故现场处置方案中伤员救护程序正确开展应急处置，没有针对性地开展施救，不能满生后两小时才将事故信息报送至应急管理部门，存在迟报事故情形。

三、事故原因分析

事故的直接原因为作业人员韦某某、黄某某未按要求正确穿戴防酸碱防护用具、在现场监护人不在场的情况下违规进行拆除盲管盲法兰作业酸积液泄漏。泄漏液体滴漏到作业人员韦某某右胸部、右臂、双下肢等部位，其未采取正确的应急处置措施，导致被氢氟酸灼伤、中毒，最终经抢

（一）直接原因分析

韦某某、黄某某在拆除盲法兰作业过程中，二人未按照企业涉酸碱设备、管道清理安全作业票和酸碱检修作业操作规程要求穿着防酸碱服鞋、防酸手套，未穿着防护服），管道中氢氟酸积液发生泄漏，滴漏在韦某某右胸、右臂、双下肢等部位，以及黄青灵双下肢处。其中韦某某被书规定正确使用去氟灵急救药品，第一时间未能有效自救，经抢救无效死亡。

（二）事故有关物品检测情况

2026年1月29日，事故调查组对事发当天封存的涉事管道内残留物体以及事发时韦某某（死者）穿戴衣物进行抽样，并委托中科检测技术服物品进行检测。2月26日，该公司提供的检测结果显示，被检测样品化工管道残留物体氢氟酸含量为20%、氟化物（铁）含量为50%、水含量为3(衣物中聚对苯二甲酸乙芯醇酯含量99%，氢氟酸、色料含量为1%。

（三）氟化氢理化特性分析

氟化氢为无色、有毒气体，具有强刺激性气味，对呼吸道黏膜及皮肤有强烈刺激和腐蚀作用。分子量为20.01，熔点-83.55℃，沸点19.5℃，气密度（空气=1）1.27，饱和蒸汽压122kPa（25℃），临界温度188℃，临界压力6.48 MPa。氟化氢活性反应性极强，能与各种物质发生反应。腐作用。急性中毒可发生眼和上呼吸道刺激、支气管炎、肺炎，重者发生肺水肿。极高浓度时可发生反射性窒息。职业接触限值MAC（最高容许浓水时，生成氢氟酸（别名氟化氢溶液，俗称化骨水）并放出热量，氢氟酸为无色透明有刺激性臭味的液体，对人体健康危害的急性毒性为类别1，别1A，微溶于乙醚，有强腐蚀性，不易被氧化，属于危险化学品。

（四）其他证明材料

平果市人民医院出具急诊医学科抢救记录，患者韦某某呼吸心跳骤停，全身多发工业酸灼伤，灼伤面积约占体表面积12%，经抢救无效死亡

（五）事故间接原因分析

1. 和泰科技公司管道安装时在二级粗冷器气相进口管北侧增设盲管，未履行变更手续，导致盲管长期存在，对该盲管进行冲洗、置换后出患。

2. 和泰科技公司开展风险隐患辨识未发现检维修作业过程中可能存在氢氟酸泄漏、中毒的风险，未将氢氟酸纳入风险管控清单。导致本次出氢氟酸的风险隐患情况，应急处置措施缺乏针对性。

3. 和泰科技公司未督促员工严格落实涉酸碱作业制度和操作规程，作业现场监护检查管理缺失。现场监护人员在安排作业人员开展作业卡，并代替作业人员签字。拆除盲管盲法兰作业时现场监护人未在现场监督作业。

4. 和泰科技公司未组织转岗人员开展安全教育培训并考核合格即允许其上岗作业。黄某某为12月初方才从萤石烘干岗位调岗至生产一班主行转岗后车间级、班组级教育培训并考核合格即允许其上岗作业，导致其对岗位职责不清。

四、企业存在的其他问题

1. 和泰科技公司主要负责人在“7·10”一般灼烫事故后未经重新进行培训合格即上岗工作。

2. 和泰科技公司安排未持有氟化工艺特种作业证的员工担任氟化铝生产一分厂主厂房2~6楼岗位。

3. 和泰科技公司未认真吸取“7·10”一般灼烫事故的事故教训。虽在企业内部开展了警示教育、应急演练、安全培训等工作，但实际成效不未能严格落实企业安全管理制度和操作规程。对检修管道内是否存在氢氟酸残液情况辨识不明，对氢氟酸灼伤、中毒等风险依然认识不足，防护岗，一线员工未按要求穿戴防护用品、氢氟酸灼伤救护不到位等问题。

五、有关部门履职情况

（一）平果市人民政府

2025年以来，平果市人民政府组织召开常务会议4次部署全市安全生产工作。平果市人民政府市长、常务副市长、副市长等领导根据检查方建设、安全生产检查、涉重金属防治排查等工作共4次。

和泰科技公司“7·10”一般灼烫事故发生后，平果市委常委、统战部部长、副市长和平果市应急局局长2025年7月21日对和泰科技公司主要负责日，平果市委副书记、市人民政府市长及平果市人民政府副市长率平果市应急管理局、工信局、工业园区主要领导到和泰科技公司开展约谈警示工作，发现5个隐患问题，已全部完成整改。和泰科技公司“12·29”一般中毒事故发生后，2026年1月4日，平果市人民政府副市长率平果市应急管理到和泰科技公司开展约谈警示。

平果市人民政府未深刻吸取和泰科技公司“7·10”一般灼烫事故教训，虽制定安全生产监督检查方案，并组织人员对和泰科技公司开展安全检泰科技公司安全管理存在的其他问题漏洞。

（二）平果市马头镇人民政府

2025年以来，马头镇人民政府按季度组织安全生产和消防安全工作例会4次，针对两会、清明、“三月三”“五一”期间等重点时段和节假日召开印发端午、两会期间、清明节、壮族“三月三”、“五一”期间安全生产排查整治工作方案，组织开展安全生产排查整治工作。2025年12月5日，马头技公司开展重大项目现场推进项目建设及安全生产指导、排查工作。

平果市马头镇人民政府虽制定安全生产监督检查方案，但未深刻吸取和泰科技公司“7·10”一般灼烫事故教训，“7·10”事故发生后未对和泰科施和开展隐患排查整治工作。

（三）平果市应急管理局

根据《平果市化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案》及《平果市危险化学品安全生产大排查大整治方案》要求，平果市安月23日、7月23日、9月30日组织召开平果市安全生产和消防工作暨第一、二、三、四季度防范重特大安全事故会议；6月5日组织召开全市危险化全事故隐患判定标准宣贯会。12月30日组织召开平果市岁末年初安全生产和消防工作部署会议等部署宣贯会，组织广西平果和泰科技有限公司等专家指导服务情况反馈会暨特殊作业及异常工况处置培训会议等。

根据工作安排，平果市应急管理局先后于2025年3月28日、4月14日、7月16日、10月20日、11月20日到广西平果和泰科技有限公司配合开展日同时开展执法检查。于2025年8月8日组织专家对广西平果和泰科技有限公司开展帮扶指导，发现问题隐患11项，已于9月10日全部完成整改。

针对和泰科技公司“7·10”一般灼烫事故，8月22日，平果市应急管理局对和泰科技公司处50万元罚款，对该公司氟化铝一分厂厂长张某某处长麻某某处9386元罚款。组织事故调查组成员与和泰科技公司有关人员召开分析会，要求和泰科技公司深刻吸取“7·10”事故教训，落实防范措施。

平果市应急管理局虽按上级部门及平果市人民政府工作要求落实安全生产管理职责，对和泰科技公司开展帮扶指导检查，但在检查过程中未全管理问题漏洞。

（四）平果市工业和信息化局

2025年以来，平果市工业和信息化局按季度组织季度安全生产和消防工作会议并组织企业观看安全生产警示片4次，组织企业员工观看安全召开党组（扩大）会议5次，专题学习研究安全生产工作。按照重点时段，制定了岁末年初、元旦春节、节后企业复工复产、全国两会和清明、“五国庆”等安全生产指导服务工作通知方案，开展安全生产和消防安全指导服务工作。局领导带队到和泰科技公司开展指导服务6次，但在指导服务问题。

（五）平果市工业管理服务中心

2025年以来，平果市工业管理服务中心按季度组织安全生产和消防安全工作例会4次，针对元旦、“三月三”期间等重点时段和节假日召开安全金属环境风险隐患排查整治专项行动工作会议1次。针对元旦和春节前、清明节、壮族“三月三”、“五一”、端午节、两会期间和中秋国庆期间等重案，印发《平果市工业区管理服务中心关于加强园区“厂中厂”安全管理工作的通知》，组织开展工业区安全生产检查工作。并于4月30日、6月4日公司开展安全生产指导、检查工作3次，未检查发现企业存在安全隐患问题。

平果市工业管理服务中心虽制定安全生产监督检查方案，但未深刻吸取和泰科技公司“7·10”一般灼烫事故教训，“7·10”事故发生后未组织人检查。

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）免予追究责任

韦某某，存在违规作业行为，未严格执行涉酸碱作业管理制度和操作规程，未按规定佩戴防酸碱防护用具，在现场监护人员不在岗的情况下灼伤后应急处置不当，最终导致氢氟酸中毒死亡。对事故发生负有直接责任，依法应当追究其责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究。

（二）移送司法机关

董某某，和泰科技公司总经理，全面负责企业安全生产工作。一是管道安装时在二级粗冷器气相进口管北侧增设盲管，未履行变更手续，导冲洗、置换后出现氢氟酸积液残留，存在安全隐患。二是组织开展风险隐患辨识未发现检维修作业过程中可能存在氢氟酸泄漏、中毒的风险，未是未严格督促员工落实涉酸碱作业制度和操作规程，作业现场监护检查管理缺失。董某某作为和泰科技公司总经理，未严格履行安全生产管理职生两起事故，对事故发生负有主要管理责任，其行为涉嫌犯罪，建议移交司法机关依法进一步调查处理。

（三）处罚建议

1.和泰科技公司处理建议

一是管道安装时在二级粗冷器气相进口管北侧增设盲管，未履行变更手续，导致盲管长期存在，对该盲管进行冲洗、置换后出现氢氟酸积液风险隐患辨识未发现检维修作业过程中可能存在氢氟酸泄漏、中毒的风险，未将氢氟酸纳入风险管控清单。三是未严格督促员工落实涉酸碱作业失。四是未组织转岗人员开展安全教育培训并考核合格即允许其上岗作业。对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依《安全生产法》第一百一

2. 有关人员处理建议

（1）董某某，和泰科技公司总经理，全面负责企业安全生产工作。一是管道安装时在二级粗冷器气相进口管北侧盲管，未履行变更手续，行冲洗、置换后出现氢氟酸积液残留，存在安全隐患。二是组织开展风险隐患辨识未发现检维修作业过程中可能存在氢氟酸泄漏、中毒的风险，三是未督促严格员工落实涉酸碱作业制度，作业现场监护检查管理缺失。董某某作为和泰科技公司总经理，未严格履行安全生产管理职责，对事由应急管理部门依《安全生产法》第九十五条进行处理。其未及时报告生产安全事故信息，建议由应急管理部门依据《安全生产法》第一百一十条事故后未再次进行培训考核合格即上岗工作，建议由应急管理部门依据《安全生产培训管理办法》第三十六条进行处理。

（2）刘某某，和泰科技公司副总经理兼生产技术部部长，负责协助总经理组织、调度、体系运行、品质管控、劳工劳纪等工作。未督促员作规程，作业现场监护检查管理缺失。其未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门依据《安全生产法》第九

（3）陆某某，和泰科技公司总经理助理兼安环部部长，其协助主要负责人履行安全生产管理职责，负责企业安全生产、节能环保、职业卫隐患辨识未发现检维修作业过程中可能存在氢氟酸泄漏、中毒的风险，未纳入风险管控清单。其未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有依据《安全生产法》第九十六条进行处理。

（4）张某某，和泰科技公司氟化铝生产一分厂厂长，负责一分厂范围内的安全工作。一是未督促员工严格落实涉酸碱作业制度和操作规程二是未组织转岗人员开展安全教育培训并考核合格即允许其上岗作业。其未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任，建议由应急九十六条进行处理。

（5）李某某，和泰科技公司氟化铝一分厂调度主任，负责生产车间人员调度和安全生产管理工作。其未督促员工严格落实涉酸碱作业制度管理缺失。其未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条进行处理。

（6）阮某某，和泰科技公司安环部业务经理（专职安全员），负责参与安全生产制度修订，员工安全教育培训，隐患排查，风险辨识，安患辨识未发现检维修作业过程中可能存在氢氟酸泄漏、中毒的风险，未纳入风险管控清单。二是未督促员工严格落实涉酸碱作业制度和操作规程三是未组织转岗人员开展安全教育培训并考核合格即允许其上岗作业。其未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有管理责任，建议由应急九十六条进行处理。

（7）韩某某，和泰科技公司一分厂主厂房生产一班班长，负责生产一班的生产及人员管理工作。一是未严格落实涉酸碱作业制度和操作规在安排作业人员开展作业后才补办作业票和风险告知确认卡，代替作业人员签字。拆除盲管盲法兰作业时未在现场监督作业。二是未组织转岗人员允许其上岗作业。其未严格履行安全生产管理职责，对事故发生负有直接管理责任，建议由应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条进行处理。

（8）黄某某，男，和泰科技公司氟化铝生产一分厂一班主厂房五楼岗位，负责厂房的巡检、维修工作。未严格执行涉酸碱作业制度，在现检维修作业，作业时未按规定穿戴涉酸碱防护用具。转岗后未参加安全教育培训并考核合格即上岗作业。其未严格执行公司的规章制度，建议和处理，并将处理结果报应急管理部门备案。

（四）其他建议

1. 建议平果市人民政府向百色市人民政府作深刻检讨。

2. 建议平果市马头镇人民政府，平果市应急管理局、平果市工业和信息化局、平果市工业管理服务中心分别向平果市人民政府作深刻检讨。

七、事故主要教训

（一）企业安全主体责任落实不到位，根基防线失守

企业未能将安全生产工作摆在首要位置，相关岗位管理人员及一线作业人员思想认识存在严重偏差，存在“重生产、轻安全”的错误倾向，安任分工不明确、考核监督不到位，各级岗位人员履职尽责意识薄弱，安全管理体系形同虚设。

（二）企业安全管理制度落实不到位，现场管控缺失

企业虽制定了相关安全管理制度，但制度落实存在缺位，现场作业管理存在明显的缺管、失管现象。在人员资质管理方面，企业未严格执行操作人员的资质能力审核把关流于形式。在现场作业管控方面，作业人员在未确认设备安全状态的情况下，擅自开展作业，未按要求规范穿戴劳介质接触风险，进一步加剧了事故危害程度。现场监护人未对作业过程进行全程有效监护，未能及时发现并制止违规操作行为，形成了“无人管、事故发生。

（三）企业安全教育培训和应急处置不到位，应急能力不足

企业安全教育培训工作缺乏系统性、针对性和实效性，未能结合氟化工艺的危险特性开展精准培训，培训内容形式单一，岗位人员安全意识必要的自救互救知识和技能。事故发生后，受伤人员未能采取正确有效的自救措施，现场其他人员也无法开展科学的互救处置，延误了最佳救治不完善，应急演练缺乏针对性和实战性，未针对氟化介质泄漏、人员中毒等突发情况开展专项演练，导致现场人员应急处置能力严重不足。在请员因缺乏基本的应急信息报告知识，无法具体、准确告知受伤介质、受伤程度及现场情况，导致医疗机构难以快速制定针对性的救治方案，一定事故后果。

（四）企业安全风险和隐患排查不到位，风险防控缺失

企业开展的安全风险隐患排查工作不深入、不彻底，存在明显的缺漏和盲区，未能全面识别氟化工艺生产、检修等各环节存在的安全风险态。此外，员工缺乏基本的安全风险防范意识，对作业过程中的违规行为习以为常，主动规避风险的意识和能力不足。本次事故中，在设备检修化工艺的特殊性制定具体、可行的清洗置换方案，未严格执行工艺交出手续，导致设备内残留危险介质未得到有效清除，为事故发生埋下了致命隐

八、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决防止类似事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全，现提出以下整改与防范措施建议:

（一）落实属地责任，开展全面排查整治

平果市人民政府要切实提高政治站位，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，坚持“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责经济社会发展全局统筹规划，压紧压实属地管理责任。要成立由政府主要领导牵头的安全生产专项督导小组，明确分管领导具体负责，常态化对保监管责任层层传导、落实到人。要立即对和泰科技公司组织开展全面排查整治，聚焦氟化氢等高风险危险化学品的生产、储存、使用、检修、生产责任不落实、特殊作业管理不规范、设备设施变更管控不到位、从业人员防护与培训不足、应急预案不健全等突出问题。对排查发现的隐患明确责任、措施和时限；对拒不整改、整改不到位或逾期未完成的，依法采取停产整顿、关闭取缔等措施，坚决杜绝企业隐患“带病运行”，全方化事故安全消防救援力量，组建专业消防救援队伍，配备专业救援人员，对照危化工艺高危特性，配备专业消防装备物资，组织开展针对性的应间采取正确应急措施。

马头镇人民政府要严格履行安全生产属地管理职责，坚持问题导向、底线思维，聚焦和泰科技有限公司安全生产关键领域与薄弱环节，持续企业牢牢守住安全生产底线。要督促和泰科技公司严格落实安全生产各项管理制度、操作规程及岗位安全责任，推动安全管理要求全面覆盖、精态化开展全员覆盖的安全生产教育培训，重点强化一线作业人员安全知识教育、风险隐患辨识能力、规范操作技能及紧急避险、初期应急处置等养和应急处置水平。

（二）强化监管责任，严格执法震慑

平果市应急管理局要全面加强危险化学品安全监管，强化执法监管力度，聚焦事故隐患问题，精准施策、从严管控，推动危险化学品生产企执法检查，筑牢监管底线。聚焦涉氟化工艺等危险化学品生产企业，深入车间生产一线，重点检查安全管理制度落实、作业票证审批、从业人养、应急预案制定及应急物资配备等关键环节，对不按设计施工、特殊作业管理混乱、无证上岗等违法违规行为依法从严查处。二是开展行业专故暴露出的涉酸碱作业管理不规范、人员资质把关不严、应急处置不当等突出问题，组织开展专项治理。重点整治作业审批制度不健全、防护措场监护缺失等隐患；聚焦作业票证、风险辨识、检修方案、现场监护等关键环节实施精准管控。同时，严格执行从业人员持证上岗规定，加强现加强安全指导服务，提升保障能力。组织行业专家深入企业，协助排查整治安全隐患，指导企业完善安全管理制度和操作规程，重点规范涉酸碱备清洗置换方案等制定工作。督促企业强化从业人员安全培训和应急演练，不断提升从业人员安全意识、操作技能和应急处置能力，推动企业实现

平果市工业和信息化局要全面加强指导服务，督促各企业强化统筹发展和安全的理念，坚守安全红线的意识，消减重大安全风险和重大事故进服务工作，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作，在推进企业运行同时积极配合应急管理等部门做好重大事推进工业企业重大事故隐患“动态清零”；要在开展日常安全生产督导服务中，将企业违法线索移交相关执法部门，实现共管共治，全力遏制重特大

平果市工业管理服务中心要进一步强化安全生产监督管理职能，全面夯实安全生产监管责任，严格落实“三管三必须”要求，着力加强安全生行年度监督检查计划，对重点企业实施分级分类精准监管，全面深入排查事故隐患，建立隐患台账并实行闭环管理。同时，建立跨部门联合监管

防救援等部门的横向联动，建立常态化联合检查与信息共享机制，通过联合执法凝聚监管合力，对检查中发现的违法违规线索，第一时间固定证处。

（三）落实企业安全主体责任，提升企业本质安全

和泰科技公司必须就此次事故暴露出的安全理念缺失、责任虚化、管理粗放等问题进行深刻反思，全面审视、系统治理安全生产各环节存在在首位，完善安全管理体系，全面落实主体责任，强化基础管理，提升本质安全水平。

一是落实企业安全生产主体责任。企业要牢固树立安全发展理念，认真从事故中汲取深刻的教训，进行深刻的反思，全面落实安全生产主体一步规范建设工程项目验收管理。企业主要负责人要切实履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的七项职责，要按照《安全生产培培训合格后方可上岗工作，确保安全生产责任落到实处。

二是强化变更管理。企业要加强工艺技术变更管理，工艺管道安装施工过程须严格按照设计施工图进行，变更应经设计单位确认，出具变更现有装置设备工艺布置是否存在与设计不一致情况，开展变更风险分析，按要求履行变更手续，出具相关变更说明和变更图纸。同时加强变更管理

三是狠抓设备检修和现场作业管理。认真梳理设备检维修管理制度和现场作业管理制度、操作规程，细化工作方法、流程和考核标准，确保尤其注意要根据氟化氢低温易冷凝的特性制定科学合理的系统清洗置换方案。同时应根据涉氟作业的特点制定专门具体的作业现场应急措施和现落实确认和监管要求。狠抓检修过程和作业过程管理，加强违章行为的查处和考核，严格督促员工落实各项安全生产规章制度，杜绝类似现象再次

四是强化员工安全教育培训和事故应急演练。明确涉氟装置的日常巡检、操作和检维修作业过程的具体个体防护标准；制定对含氟物质的正对全体员工进行全面彻底的含氟物质的灼伤、中毒危害知识和应急救援处置、自救互救知识培训，并开展“过关”考核，确保“个个会应急”，形成面、走过场、流于形式的培训教育。同时加强全员安全生产责任制、安全管理制度的培训，提升人员的安全意识和制度执行意识。要依据风险隐事故应急演练，提升员工的安全防范知识和事故应急处置能力。

五是系统提升风险管控能力。企业应按照设计资料（如PFD图）对工艺单元等进行风险分级，制定不同的管控措施，尤其对涉氟装置以及氟根据含氟浓度高低情况采取不同的管控措施和应急措施。对于涉氟作业应纳入危险作业范畴进行管理。要全面完成重点工艺、重点岗位视频监控盖、无死角”；建立视频监控常态化巡查管控机制，强化实时巡查与专人值守，确保第一时间发现、制止并规范处置各类违法违规行为，切实筑牢

六是认真抓好隐患问题整改落实。和泰科技公司要认真做好事故调查报告提出问题的整改落实，全面系统地对公司安全生产责任制、安全生次全面的梳理、完善，制定切实可行有效措施，严格特殊作业管理、严格劳保用品穿戴管理，强化安全教育培训及人员资质管理，确保安全生产厂范围内全面开展危险源辨识和评估工作，全面查找生产过程中可能存在的各项安全隐患风险，并将风险辨识结果纳入危险源辨识、风险评价和施。

七要形成常态化的应急救援和医疗救护力量。成立专门的含氟物应急救援队伍，配备充足的应急救援器材和救治药品，进行常态化的培训教要探索解决氟化物中毒事故医疗救护措施，与当地医疗机构签订含氟物中毒救治协议，针对氟化物灼伤、中毒制定专门的救助预案，保障拥有常态

（四）深刻吸取教训，开展警示宣传教育

平果市人民政府要深刻吸取事故教训，组织召开“12·29”事故专题警示教育大会，全面复盘事故经过、剖析事故原因、通报突出问题、明确引以为戒；要充分利用各类宣传平台常态化推送事故教训、安全知识及典型案例，在企业集中区域及周边悬挂警示横幅、张贴标语，营造“以案为全氛围；要将事故教训纳入本地安全生产年度宣传教育重点计划，建立常态化警示教育机制，面向危险化学品企业开展专题宣传，推动警示教育线。

各危险化学品生产企业要以“7·10”“12·29”事故为典型案例，组织召开全员警示教育大会，通过观看警示片、学习事故报告等形式，引导员责，杜绝违章行为；要组织开展覆盖全体员工的专项安全教育培训，聚焦氢氟酸等物料危险特性、安全操作规程等核心内容，提升从业人员安全作业现场等醒目位置设置警示教育墙、悬挂标语、张贴应急处置及防护用品佩戴图示，利用内部平台常态化推送安全相关内容，强化每日班前会成常态化。和泰科技公司要深刻吸取两次同类事故的经验教训，秉持“刮骨疗伤”的态度，深入全面审视、剖析企业存在的问题，采取有力的措施，

主办：广西壮族自治区百色市人民政府办公室
地址：广西壮族自治区百色市右江区向阳路13号
邮编：533000 电话：0776 - 2834038（仅受理网站建设维护相关问题） 网站地图

桂公网安备45100202000143号 桂ICP备08000995号-1
网站标识码 ：4510000031